

12. hét - TANANYAG

Szenzorok és beavatkozók együttműködése az automatizált rendszerekben

Oktatási cél

A tanulók megértik az érzékelők, a PLC és a beavatkozók együttműködését, valamint a zárt szabályozási kör működését.

1. Az automatizált rendszer felépítése

Folyamat → Érzékelő → PLC/DDC → Beavatkozó → Folyamat változása → Új mérés. Ez alkotja a zárt szabályozási kört.

2. A rendszer elemei

Érzékelő: adatgyűjtés. PLC: döntéshozatal és vezérlés. Beavatkozó: a vezérlő utasításának végrehajtása.

3. Digitális és analóg jelek

Digitális jel: két állapot (0/1). Analóg jel: folyamatosan változó érték. Gyakori ipari szabványok: 0–10 V és 4–20 mA.

4. A 4–20 mA jel előnyei

Nagy távolságon is pontos, zavarvédett, a 0 mA vezetékhibát jelez.

5. Tartálysztint-szabályozás

Ultraszónusos szintmérő → PLC → frekvenciaváltó → szivattyú. A rendszer automatikusan tartja a kívánt szintet.

6. Hőmérséklet-szabályozás

PT100 érzékelő méri a hőmérsékletet. A PLC PID szabályozással vezérli a fűtőbetétet.

7. Szállítószalag vezérlése

Fotoérzékelő, PLC, aszinkron motor, pneumatikus munkahenger és mágnesszelep összehangolt működése.

8. Hibakeresés

Ellenőrizendő: tápellátás, érzékelő, PLC bemenet, PLC kimenet, beavatkozó és mechanikai működés.

Összefoglalás

A mechatronikai rendszer akkor működik megbízhatóan, ha az érzékelők, a vezérlő és a beavatkozók folyamatos visszacsatolás mellett együtt dolgoznak.

Mérnöki gondolat

„A mechatronikai rendszer akkor működik jól, ha az érzékelés, a döntés és a beavatkozás egyetlen összehangolt folyamattá válik.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a digitális és az analóg jel között?
2. Miért előnyös a 4–20 mA jel?
3. Mely elemek alkotják a zárt szabályozási kört?

4. Mi a PLC feladata?

5. Mutasd be egy tartálysint-szabályozó rendszer működését!

Gyakorlati feladat

Tervezd meg egy automatikus üvegház hőmérséklet-szabályozó rendszerét! Válassz érzékelőt, vezérlőt és beavatkozót, majd készíts egyszerű blokkvázlatot.